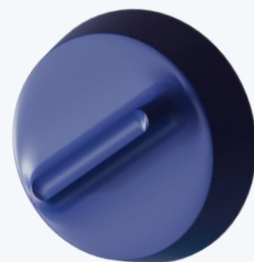


ОБУЧЕНИЕ НА КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (блок 2)

ФОМИН НИКОЛАЙ

Stream CTO, MWS
(MTC Web Services)

MTC True Tech



НИКОЛАЙ ФОМИН

Stream CTO, IoT,
MTC Web Services

- Внедрял КСБ на трех космодромах и двух АЭС
- Эксперт стратегической безопасности (МГУ и РАН)
- Курирую МТС IoT ИТ-команды: Цифровая недвижимость, МТС Экология, Цифровое управление энергоресурсами, Цифровая промышленность
- Спикер от МТС на HighLoad++, PHDays, Стачка, Megre



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема	Тип	Краткое описание
Зачем и где используем IoT устройства	Лекция	Обзор применения IoT, примеры реализаций
Умная квартира, УМКД (1 занятие)	Практика	Настройка оборудования умной квартиры
Протоколы передачи, настройка IoT	Лекция	Ознакомимся с существующими протоколами, нюансами работ в разных частотах
Умная квартира, УМКД (2 занятие)	Практика	Настройка УМКД
Архитектура ИС с использованием IoT	Лекция	Разработка архитектуры ИС с использованием IoT
Умная квартира, УМКД (3 занятие)	Практика	Взаимосвязь Умной квартиры и УМКД

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема	Тип	Краткое описание
IIoT в чем особенность	Лекция	Рассмотрим какие особенности работы IIoT
IIoT в чем особенность (1 занятие)	Практика	На примере ПО и оборудования экомониторинга
Безопасность ИС с IoT	Лекция	Рассмотрим уязвимости и угрозы использования IoT
IIoT в чем особенность (2 занятие)	Практика	На примере ПО и оборудования Energy Tool
Киберфизические системы и подсистемы Умного города	Лекция	Рассмотрим особенность и роль IoT в экосистеме Умного города
Архитектура подсистемы Умного города (1 занятие)	Практика	Проектирование ИС с использованием IoT как элемента (подсистемы) Умного города
Искусственный интеллект как новый инструмент выведения из строя киберфизических систем Умного города	Лекция	В чем особенность применения ИИ при управлении, создании ИС
Архитектура подсистемы Умного города (2 занятие)	Практика	Проектирование ИС с использованием IoT как элемента (подсистемы) Умного города

Лекция 1. Зачем и где используем IoT устройства (фрагмент)

1. Что такое IoT
2. Тренды использования IoT дома и на предприятии
3. Архитектура базовой IoT платформы
4. Немного про безопасность IoT
5. Тренды разработки сервисов с использованием IoT-оборудования



ЧТО ТАКОЕ IoT?

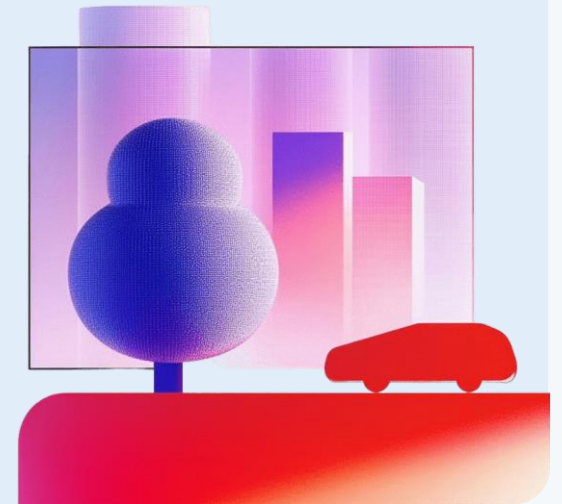


Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это множество физических объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данными.

УМНЫЙ ДОМ



SMART FACTORY



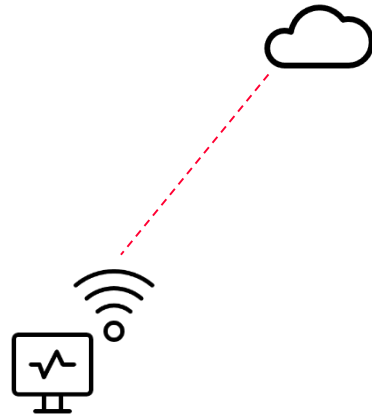
24 млрд устройств к 2030 году

СТРУКТУРА IoT

КОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

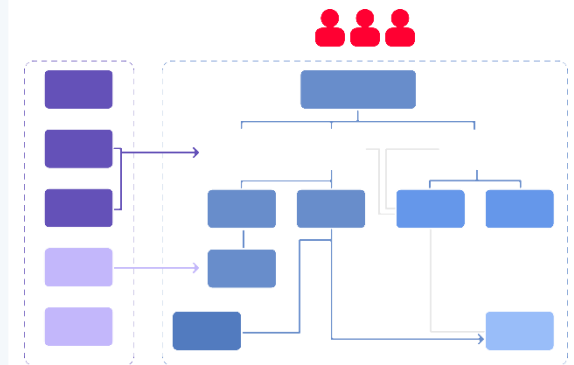


КОММУНИКАЦИИ

- LAN
- Сотовая связь
- Спутниковая связь

- ZigBee
- Thread
- Z-Wave
- MQTT
- LwM2M

ПЛАТФОРМА



ТРЕНДЫ В IoT

{ Подключение 5G увеличивает скорость и улучшает связь

{ Искусственный интеллект и машинное обучение улучшают функциональность

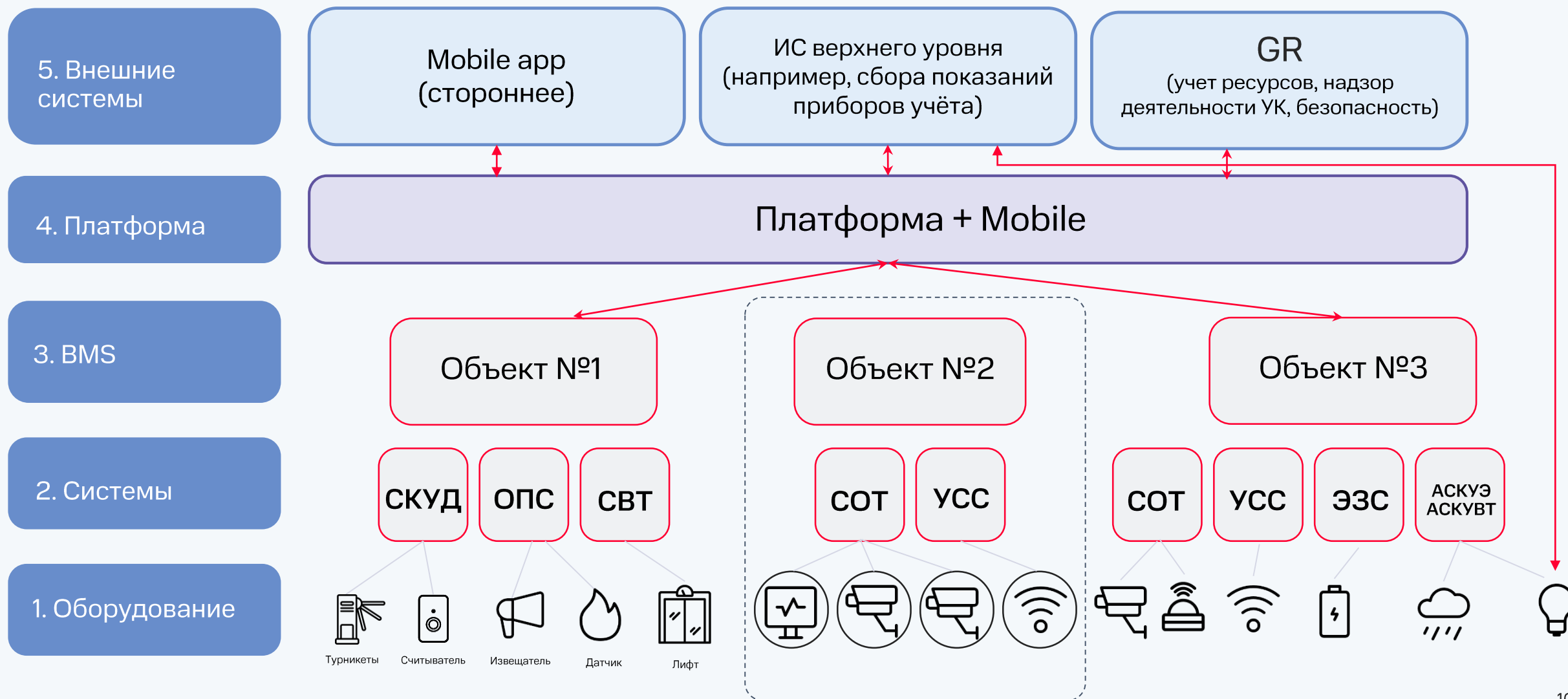
{ Вычисления на краю снижают нагрузку на серверы и обеспечивают быструю обработку данных.

{ Внедрение IoT ускорит развитие инфраструктуры Умных городов

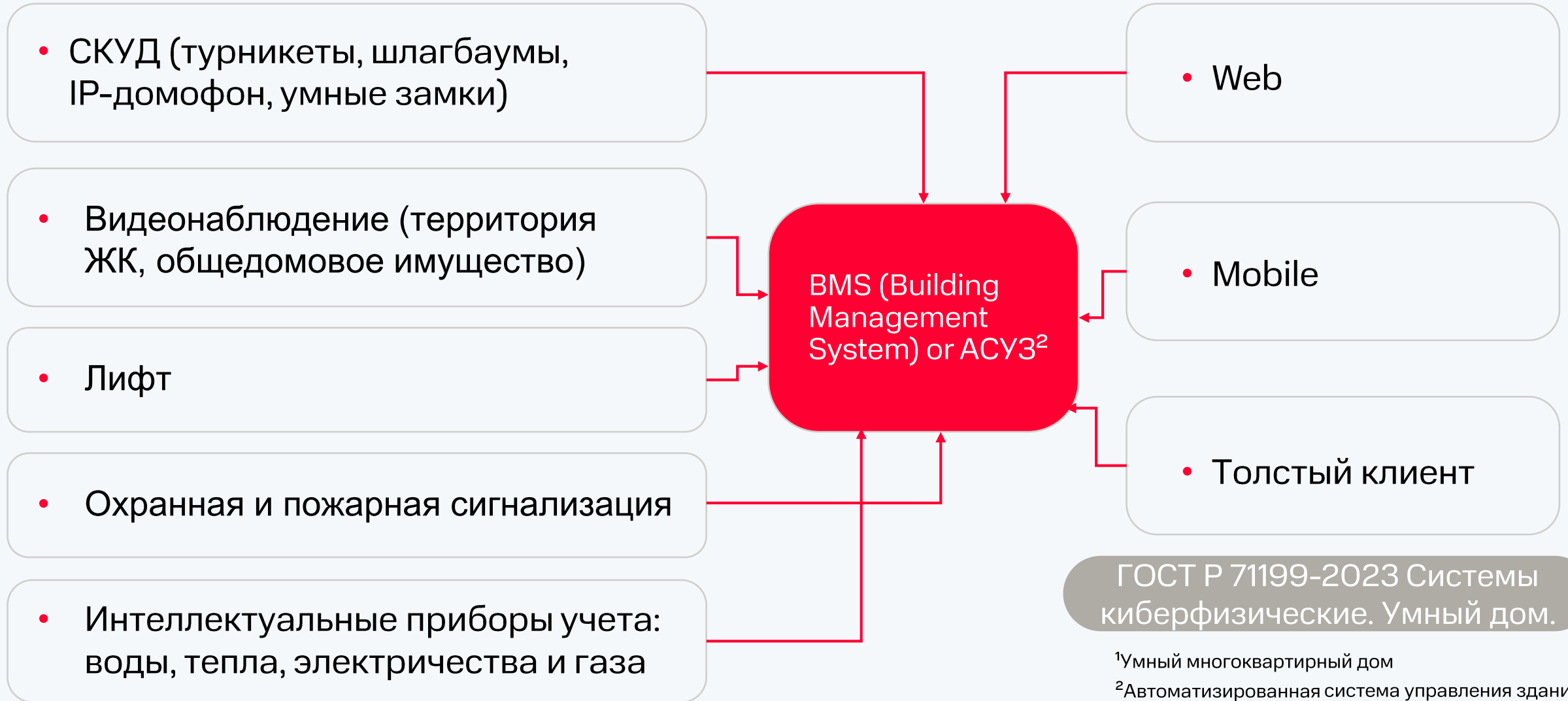
{ Обеспечение конфиденциальности и безопасности станет приоритетом

Источник : <https://sofiot.ru/blog/lot-obzory/tendentsii-interneta-veshchey-iot-2024/>

АРХИТЕКТУРА БАЗОВОЙ IoT ПЛАТФОРМЫ



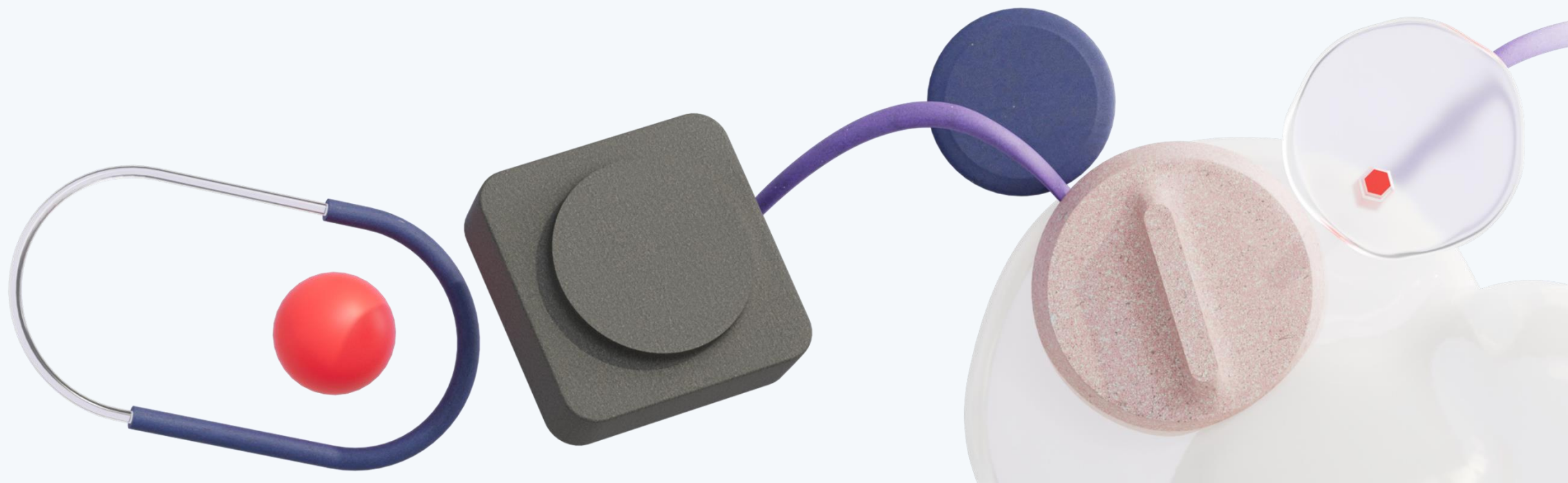
Базовая архитектура УМКД¹



¹Умный многоквартирный дом

²Автоматизированная система управления зданием

Лекция 4. IoT НА ПРЕДПРИЯТИИ (IIoT) - в чем особенность



ПРИМЕНЕНИЕ IoT В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

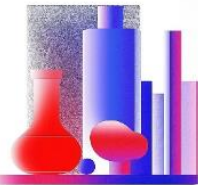
- Мониторинг состояния производственных линий
- Управление сборочными роботами
- Контроль качества сборки автомобилей



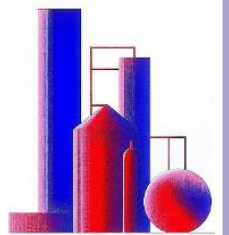
- Мониторинг производственных условий для предотвращения электростатических разрядов
- Контроль качества сборки электроники
- Управление производственными линиями для сборки мелких компонентов



- Контроль параметров химических реакций
- Мониторинг состояния трубопроводов и резервуаров
- Управление безопасностью на производственных площадках



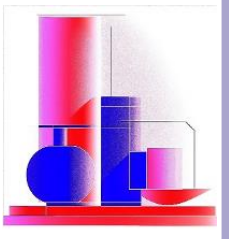
- Мониторинг температуры и давления в печах
- Управление процессами плавки и литья
- Контроль состояния оборудования для обработки металлов



- Контроль температуры и влажности в производственных и складских помещениях
- Отслеживание сроков годности продукции
- Управление автоматизированными линиями розлива и упаковки



- Автоматизация процессов качества и окрашивания
- Мониторинг состояния ткацких станков
- Управление логистикой и складированием продукции



Тезис 1: IIoT — это не просто «интернет вещей на заводе», а концепция создания целостной cyber-physical системы

Описание и возможности: IIoT объединяет машины, датчики, производственные линии и enterprise-системы (например, ERP, MES) в единую информационную сеть. Это позволяет создавать «цифровых двойников» физических активов и процессов, что дает возможность моделировать, анализировать и управлять производством в реальном времени.

Специфика использования: Требуется глубокая интеграция с существующими технологическими процессами (OT - Operational Technology) и корпоративными IT-системами. Фокус на надежности и детерминизме (предсказуемости результата).

Ограничения: Высокая сложность и стоимость внедрения из-за необходимости интеграции разнородных систем, часто имеющих закрытые протоколы.

Тезис 2: Ключевая цель IIoT — не сбор данных, а извлечение из них действенных insights (производственных инсайтов)

Описание и возможности: Датчики генерируют огромные объемы данных (Big Data). С помощью аналитики (Descriptive, Diagnostic, Predictive, Prescriptive) эти данные превращаются в информацию для:

Предиктивного обслуживания: Предсказание поломки оборудования до ее возникновения.

Оптимизации качества: Выявление скрытых корреляций между параметрами процесса и качеством продукции.

Повышения общей эффективности оборудования (ОЕЕ).

Специфика использования: Необходимы платформы IIoT и Advanced Analytics, способные обрабатывать данные в реальном времени и интегрироваться с системами управления.

Ограничения: Дефицит кадров, способных работать с промышленной аналитикой. Качество данных («мусор на входе — мусор на выходе»).

Тезис 3: В основе IIoT лежат «умные» активы, а не потребительские устройства

Описание и возможности: «Вещами» в IIoT являются станки с ЧПУ, промышленные роботы, насосы, клапаны, силовые установки, оснащенные датчиками вибрации, температуры, давления и т.д. Они должны быть способны не только передавать данные, но и выполнять команды (например, адаптировать режим работы).

Специфика использования: Оборудование должно работать в экстремальных условиях: вибрация, запыленность, влажность, перепады температур, электромагнитные помехи. Требуются соответствующие стандарты защиты (IP).

Ограничения: Высокая стоимость «оцифровки» существующего устаревшего парка оборудования (brownfield). Проблема совместимости протоколов (OPC UA, Modbus, Profinet и др.).

Тезис 4: Безопасность (Security) и функциональная безопасность (Safety) — критически важные и взаимосвязанные элементы IIoT

Описание и возможности: Угрозы кибербезопасности в IIoT могут привести не только к утечке данных, но и к физическим разрушениям, остановке производства и угрозе жизни людей. Безопасность закладывается на этапе проектирования системы (Security by Design).

Специфика использования: Применяются специализированные промышленные брандмауэры, системы обнаружения вторжений (IDS), регулярные аудиты и строгое управление доступом. Концепция Zero Trust.

Ограничения: Многие промышленные системы изначально не designed для работы в сети, имеют уязвимости. Сложность обновления ПО на критических объектах. Конфликт между требованиями безопасности и необходимостью доступности данных.

Тезис 5: Надежность и отказоустойчивость — не опция, а обязательное требование

Описание и возможности: Производственные процессы часто непрерывны (химия, энергетика). Остановка на несколько минут может стоить миллионов. IIoT-системы должны иметь резервирование каналов связи, источников питания и вычислительных мощностей.

Специфика использования: Использование детерминированных сетей (например, TSN - Time-Sensitive Networking), которые гарантируют доставку данных с минимальной задержкой.

Ограничения: Стоимость создания полностью отказоустойчивой инфраструктуры может быть prohibitive. Сложность обеспечения надежности в беспроводных сетях.

Тезис 6: Сети IIoT разнообразны и выбираются под конкретную задачу (LPWAN, 5G, Wi-Fi 6)

Описание и возможности: В отличие от потребительского IoT, где доминирует Wi-Fi и Bluetooth, в IIoT используется широкий спектр технологий:

- LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT) для передачи малых объемов данных на большие расстояния с низким энергопотреблением.
- 5G для задач с ультра-низкой задержкой и высокой скоростью (управление роботами, дополненная реальность).
- Проводные промышленные сети для критически важных систем.

Специфика использования: Выбор технологии зависит от требуемой дальности, скорости, объема данных, энергопотребления и уровня безопасности.

Ограничения: Проблема покрытия сигналом на крупных предприятиях. Лицензирование частот. Взаимные помехи.

Тезис 7: IIoT меняет бизнес-модели: от продажи продукта к продаже результата (ХааS)

Описание и возможности: Производитель оборудования может продавать не сам станок, а «обработанные детали» или «часы работы» (Модель «Продукт-как-Услуга»). IIoT позволяет удаленно отслеживать использование актива, проводить его обслуживание и выставлять счета на основе реальных данных.

Специфика использования: Требуется перестройки всей цепочки создания стоимости, от отдела разработки до сервисной службы и бухгалтерии.

Ограничения: Сопротивление традиционной культуры внутри компаний. Сложность расчета тарифных моделей и юридического оформления.

Тезис 8: Edge Computing — обязательный архитектурный элемент для реального времени и снижения нагрузки на облако

Описание и возможности: Не все данные нужно и можно передавать в облако. Edge-устройства (шлюзы, микроконтроллеры) выполняют первичную обработку, фильтрацию и агрегацию данных прямо на месте. Это позволяет:

- Принимать решения в реальном времени (например, аварийная остановка).
- Снизить затраты на передачу данных.
- Работать при обрыве связи с облаком.

Специфика использования: Распределенная архитектура: датчики -> Edge -> Cloud.

Ограничения: Усложнение архитектуры системы. Необходимость управления и обновления множества распределенных edge-устройств.

Тезис 9: Внедрение IIoT — это в первую очередь организационная трансформация, а не IT-проект

Описание и возможности: Успех зависит от преодоления разрыва между IT- и OT-специалистами. Необходимо создавать кросс-функциональные команды, где технологи понимают бизнес-процессы, а производственники — возможности данных.

Специфика использования: Требуется сильного лидерства, изменения процессов и активной работы с персоналом, который может сопротивляться нововведениям.

Ограничения: Культурное сопротивление, нехватка компетенций, размывание зон ответственности.

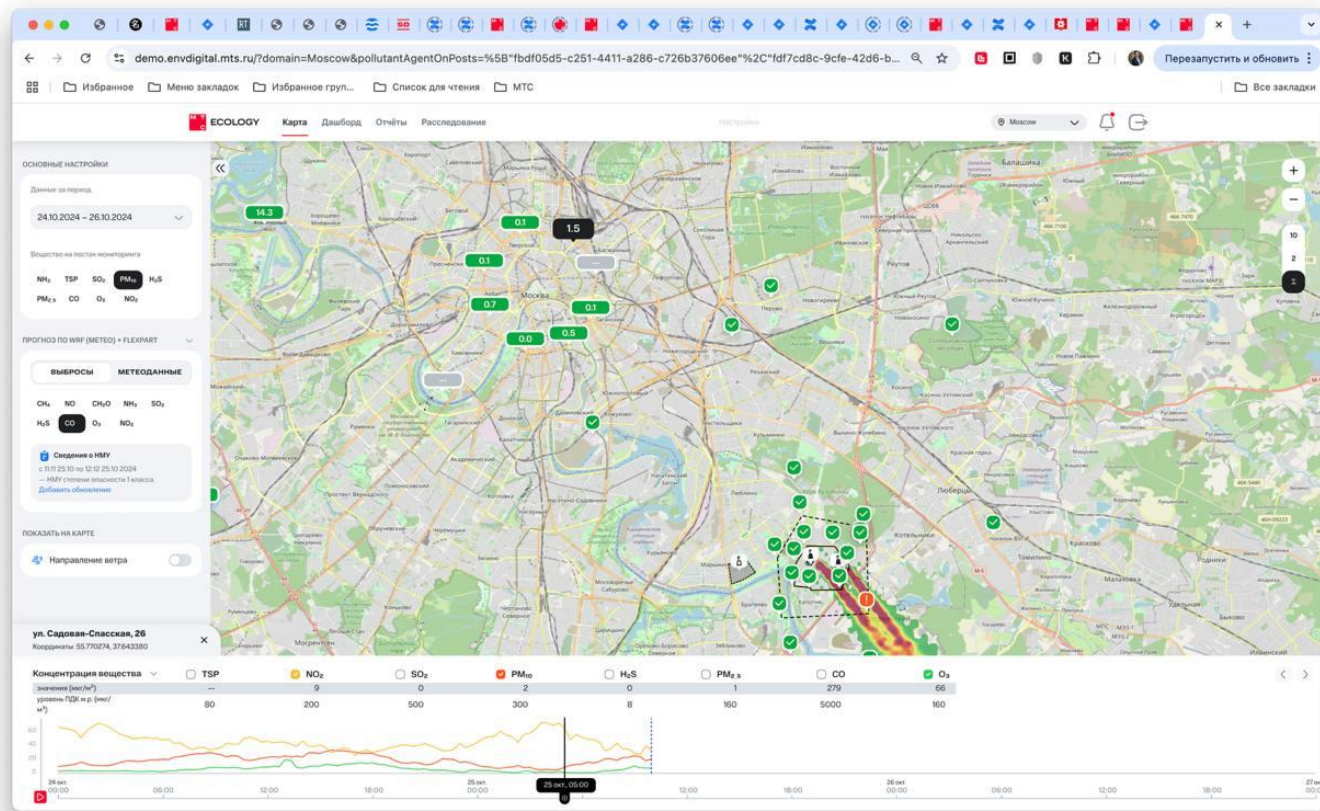
Тезис 10: Рентабельность IIoT-проектов (ROI) часто неочевидна и требует новых подходов к оценке

Описание и возможности: Прямой ROI от установки датчиков может быть неясен. Выгоду следует искать в предотвращении рисков (катастрофические простои), в новых бизнес-моделях, в повышении гибкости и скорости принятия решений.

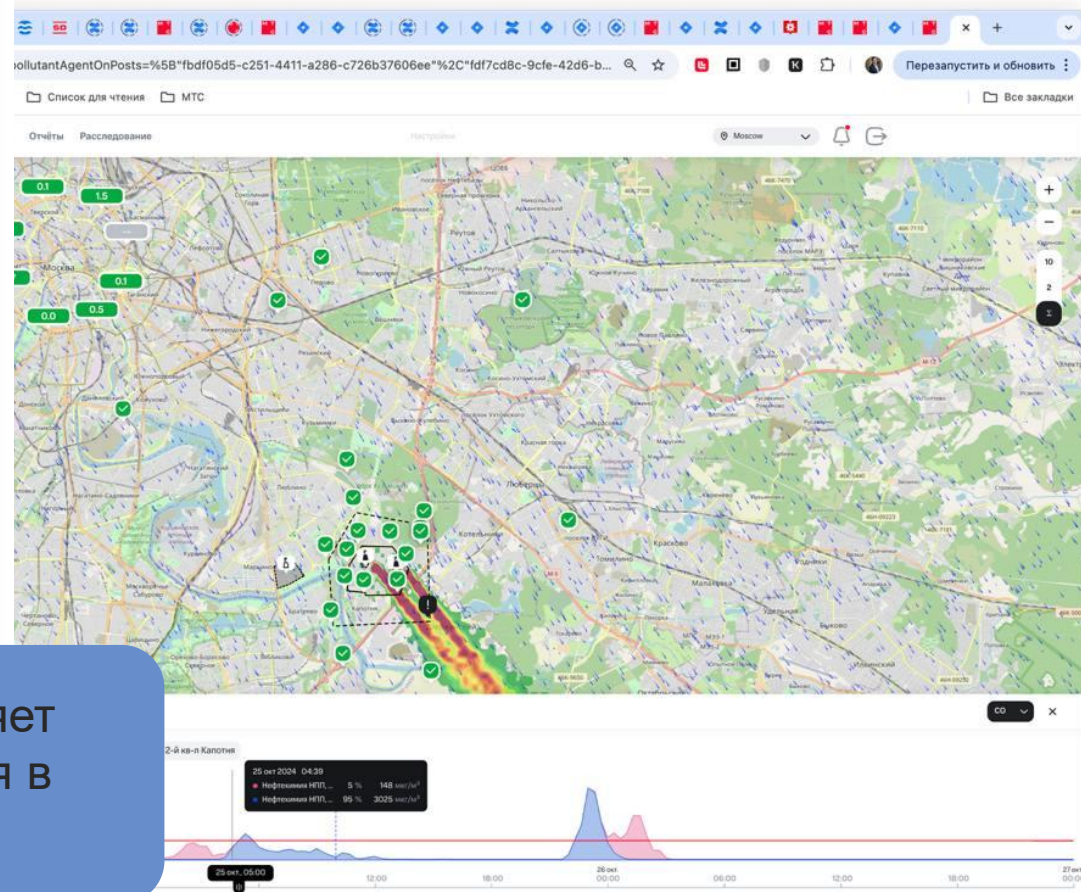
Специфика использования: Оценка эффективности должна включать не только сокращение затрат (CapEx/OpEx), но и увеличение доходов, лояльности клиентов и стратегических преимуществ.

Ограничения: Сложность количественной оценки «избежанных убытков» и стратегических выгод. Длительный срок окупаемости сложных проектов.

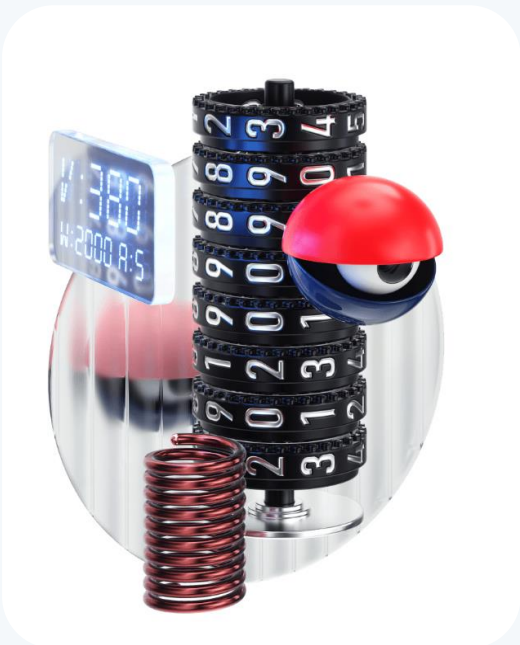
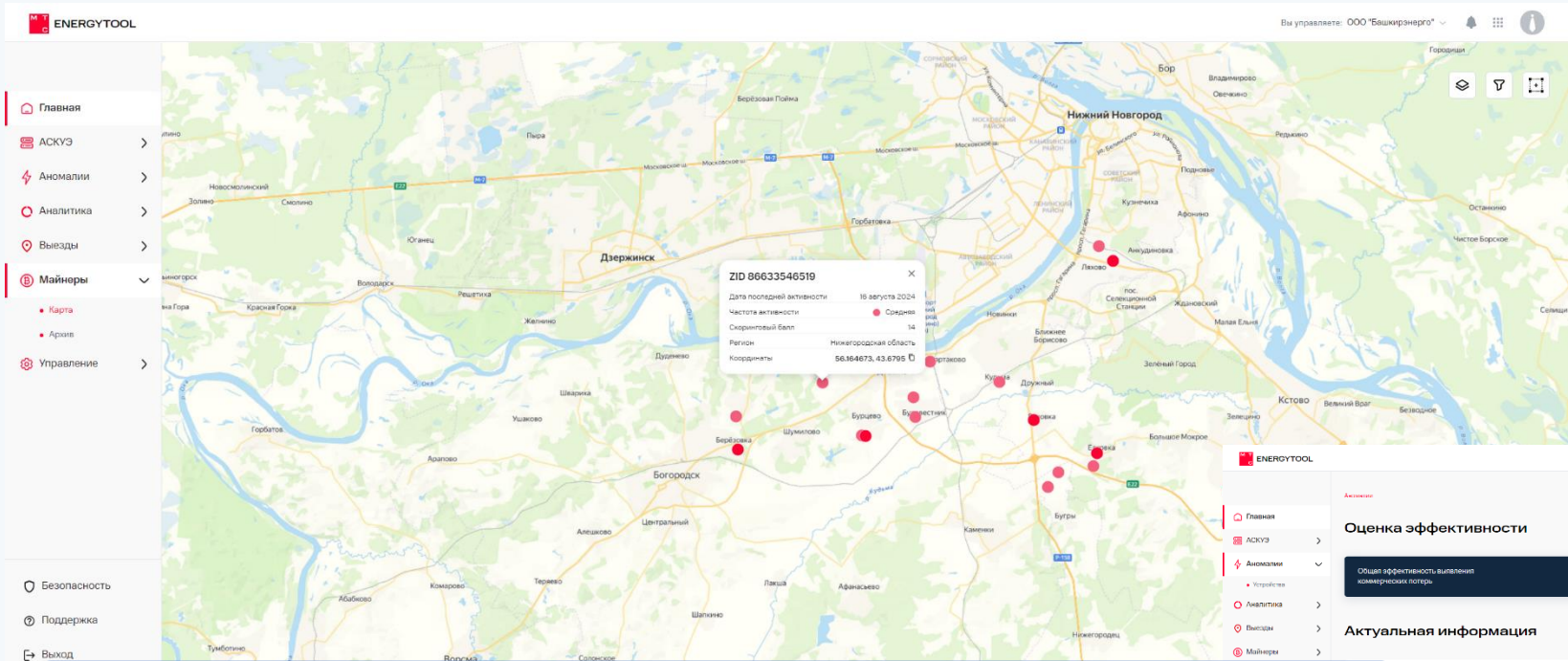
ЭКОЛОГИЯ: АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ



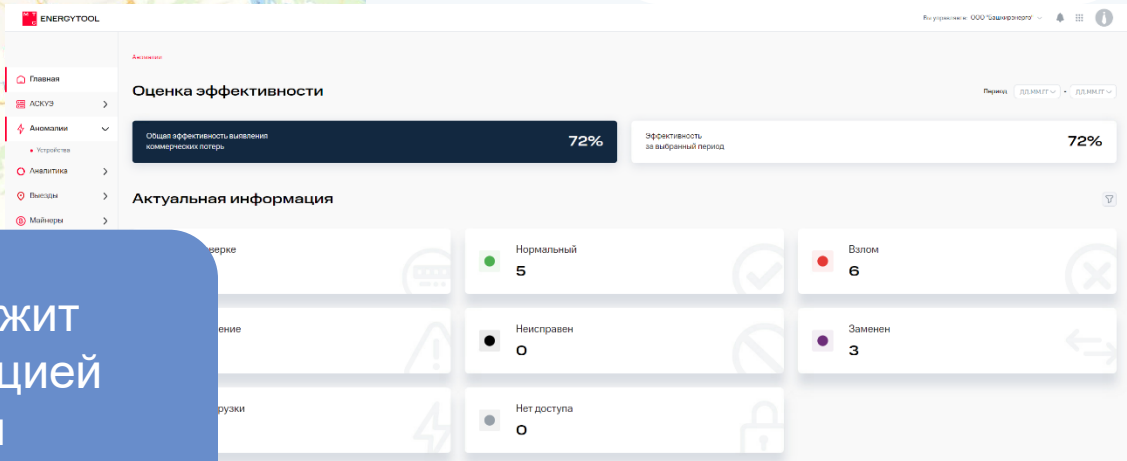
Экологический мониторинг почвы, воды и воздуха позволяет вести наблюдения за изменениями и уровнем загрязнения в окружающей среде



ENERGY TOOL: ПОИСК КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ



На основании проведенного анализа, система обнаружит области подозрительной активности с точной геолокацией и адресами мест возможных хищений электроэнергии



5 основных различий: IoT vs IIoT

1. Цель и сфера применения

IoT (Consumer IoT)	IIoT (Industrial IoT)
Нацелен на удобство и комфорт конечного пользователя. Умные дома, носимые устройства (фитнес-браслеты), умные колонки.	Нацелен на повышение эффективности, надежности и безопасности бизнес-процессов. Производство, логистика, энергетика, умные города.

5 основных различий: IoT vs IIoT

2. Требования к надежности и времени отклика

IoT (Consumer IoT)	IIoT (Industrial IoT)
Задержки в секунды или даже минуты часто не критичны (например, если лампочка включилась с задержкой в 1 секунду)	Требуется детерминизм (предсказуемость) и работа в реальном времени. Задержки измеряются в миллисекундах, так как от этого зависит безопасность и целостность всего производственного процесса

5 основных различий: IoT vs IIoT

3. Условия эксплуатации и оборудование

IoT (Consumer IoT)	IIoT (Industrial IoT)
Устройства работают в «дружелюбной» среде (дом, офис). Стандартные потребительские чипы и компоненты	Оборудование должно выдерживать экстремальные условия: вибрацию, высокие/низкие температуры, влажность, пыль, электромагнитные помехи. Используются промышленные компоненты с повышенным запасом прочности

5 основных различий: IoT vs IIoT

4. Подход к безопасности

IoT (Consumer IoT)	IIoT (Industrial IoT)
Безопасность важна, но ее нарушения в основном ведут к утечке личных данных или неудобствам	Безопасность — вопрос первостепенной важности. Кибератака может привести к физическому ущербу, остановке производства, экологической катастрофе или угрозе жизни людей

5 основных различий: IoT vs IIoT

5. Масштаб и стоимость последствий отказа

IoT (Consumer IoT)	IIoT (Industrial IoT)
Отказ одного устройства (например, умного чайника) имеет локальные последствия и невысокую стоимость	Отказ даже одного датчика или системы может остановить всю производственную линию, что приведет к колоссальным финансовым потерям и рискам для репутации

Лекция 5. Безопасность ИС с IoT



БЕЗОПАСНОСТЬ В IoT-СЕРВИСАХ

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В IoT

- Отсутствие тестирования
- Взлом методом подбора
- Вредоносное ПО для IoT
- Проблемы конфиденциальности данных
- Расширенные кибератаки
- Незащищенные интерфейсы



БЕЗОПАСНОСТЬ В IoT-СЕРВИСАХ

БАЗОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СЕРИИ «МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ»

- ✓ Обновляйте устройства и их ПО
- ✓ Регулярно меняйте пароли на устройствах на надежные
- ✓ Изменяйте имя роутера и используйте надежный метод шифрования Wi-Fi
- ✓ Настройте гостевую сеть
- ✓ Проверьте параметры конфиденциальности устройств
- ✓ Отключите неиспользуемые функции
- ✓ Используйте многофакторную аутентификацию
- ✓ Выясните, какие устройства есть в сети
- ✓ Соблюдайте осторожность при использовании публичных сетей Wi-Fi



Источник : <https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/best-practices-for-iot-security>

БЕЗОПАСНОСТЬ В IoT-СЕРВИСАХ

Информационная безопасность (ИБ)

Состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечены ее (их) конфиденциальность, доступность и целостность

ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения

Комплексные системы безопасности

Проектируемая для конкретного объекта специализированная сложная организационно-техническая открытая (допускающая последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от нормированных угроз различной природы возникновения и характера проявления.

ГОСТ Р 53704-2009 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ. Общие технические требования

Киберфизические системы (КФС)

Интеллектуальная система, включающая в себя спроектированные взаимодействующие сети физических и вычислительных компонентов.

ГОСТ Р 71531-2024 СИСТЕМЫ КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ. Термины и определения

БЕЗОПАСНОСТЬ В IoT-СЕРВИСАХ

Угроза безопасности КФС

Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности функционирования КФС.

Уязвимость КФС

Недостаток (слабость) инфраструктурного, программного (программно-технического), программно-аппаратного уровней и влияние человеческого фактора на функционирование КФС в целом, который (которая) может быть использована для реализации угроз безопасности.

Риск безопасности КФС

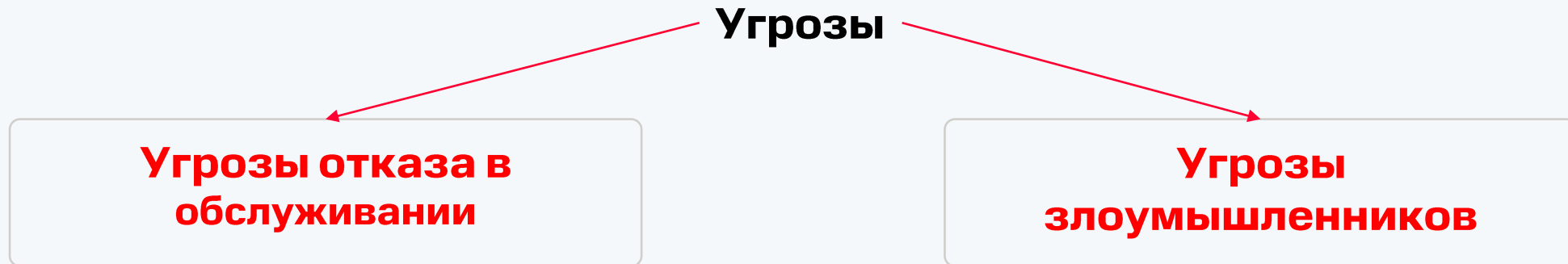
Произведение степени вероятности возникновения угрозы функционирования КФС на размер (величину) потенциальных последствий.

БЕЗОПАСНОСТЬ В IoT-СЕРВИСАХ



- Кибер-физические атаки на инфраструктуру водоснабжения возросли с увеличением количества подключенного оборудования и автоматизации водоснабжения - трансформации в управление «умной водой».
- Выявление и нейтрализация потенциальных уязвимостей важный процесс, позволяющий безопасно и эффективно использовать преимущества от цифрового оборудования в отрасли водоснабжения и водной безопасности Умных городов и создания КФС поддержки и принятия решений.
- Одним из способов является совершенствование алгоритмов обнаружения кибер-физических атак управления водными сетями. Важным аспектом является процедура обнаружения атаки на КФСВ.

Как обеспечить безопасность IoT-систем



Что делаем мы :

1. Митигируем риски возникновения угроз, чтобы, в случае отказа систем, это не повлияло на жизнь и здоровье потребителей сервисов.
2. Сценарии функционирования систем описаны в локальных документах.
3. Проводим нагрузочные тестирования систем и оборудования.
4. Сеть является безопасной, с закрытыми контурами, сегментирована, с широким покрытием.
5. Увеличиваем количество безопасных интеграций, повышая удобство для клиентов.
6. Расширяем вендор-лист поддерживаемого оборудования и географию внедрения сервисов.



ТРЕНДЫ РАЗРАБОТКИ СЕРВИСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IoT-ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОБЛЕМАТИКА

Уязвимостей и угроз КФС IoT кратно больше, о многих вы даже не догадываетесь, т.к. находятся на разных уровнях разработки и функционирования систем. Зачастую они не входят в стандартные «шаблоны» обеспечения информационной безопасности систем предприятий



ВЫВОД

Важно при разработке сервисов учитывать особенности работы IoT, нюансы обеспечения безопасности систем и сервисов

ДЗ (блок 2). IIoT – особенности

1. ДЗ является индивидуальным, но в мини-группах. Объединиться по принципу схожих направлений, например, два-три студента (не более 4) «Умной квартиры» выполняют одну работу. Каждый в группе имеет свою роль (договориться).
2. Цель ДЗ – укрупнить проектируемую систему до размеров предприятий, задействовав оборудование IIoT, учесть специфику IIoT (описаны в лекции №4 и №5).
3. Разработать архитектуру комплексного решения, разложив используемое оборудование/подсистемы на 5 уровней.
4. Составить список сценариев (5 шт) и представить в виде бизнес-процесса/алгоритма/use case.
5. Описать принцип работы системы с выбранным набором оборудования (2-3 слайда), указать используемые протоколы.
6. Составить (дополнить) список потенциальных уязвимостей системы и мер по их нейтрализации (таблица, минимум 5 уязвимостей).
7. Результат представить в виде презентации 5-10 новых слайдов. Слайды ДЗ№1 участников – сделать приложениями (1, 2, 3).
8. Защита в виде небольшого доклада (до 15 мин) с ответами на вопросы преподавателя.
9. Первые кто выполнил в полном объеме (к 13.10.2025) получают дополнительные баллы. Возможно представить не в полном объеме к указанной дате для получения обратной связи и дальнейшей корректировки.
10. Итоговый срок выполнения работы – до 20.10.2025. После этой даты работы не принимаются.

ДЗ (блок 3). Умный город

1. ДЗ является индивидуальным, но в мини-группах. Команды ДЗ№2 на основе выполненных работ встраивают свои тех.решения в инфраструктуру Умного города.
2. Разработать архитектуру комплексного решения, учитывая взаимосвязи с иными подсистемами Умного города.
3. Защита в виде небольшого доклада (до 15 мин) с ответами на вопросы преподавателя.
4. Первые кто выполнил в полном объеме (к 27.10.2025) получают дополнительные баллы. Возможно представить не в полном объеме к указанной дате для получения обратной связи и дальнейшей корректировки.
5. Итоговый срок выполнения работы – до 10.11.2025. После этой даты работы не принимаются.